Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Departamento de Informática e Matemática Aplicada

DIM0548 – Engenharia de Linguagens

Problema: projetar e implementar uma linguagem de programação imperativa.

Subproblema 1: definição das diretrizes de uso e características principais da linguagem de programação a ser desenvolvida pelo grupo ao longo da disciplina.

Produto do subproblema*:* por meio das respostas às questões abaixo, elaborar a primeira versão da especificação de uma linguagem *imperativa*, considerando o seu contexto de aplicação, relevância dos dados a serem processados pelos seus programas, áreas de interesses dos componentes do grupo, etc.

Sempre que possível, considere três perspectivas em suas respostas: (*i*) definição dos conceitos relevantes; (*ii*) discussão sobre as formas de implementação destes conceitos, ou seja, forneça uma análise crítica de como eles podem ser incorporados em linguagens de programação; (*iii*) explicação sobre como a linguagem proposta irá suportar os conceitos.

Instruções: após a discussão inicial em grupo, sugerimos a consulta ao capítulo 1 do livro Conceitos de Linguagens de Programação (SEBESTA, Robert), 11a edição. Outras fontes podem ser utilizadas para complementar suas respostas.

Data de submissão via SIGAA: 24/08/2026.

Aspectos/Conceitos Principais:

1. **Domínio de Aplicação**:
   a. Definir formalmente o conceito de domínio de aplicação.
   b. Dê exemplos de domínios de aplicação.
   c. Qual o principal domínio de aplicação da linguagem proposta? Relacione sua decisão aos problemas a serem resolvidos, perfil do usuário-alvo e natureza dos dados manipulados.
2. **Critérios de Avaliação**:
   a. Quais as características de uma boa linguagem de programação?
   b. Apresentar e definir os principais critérios de avaliação de linguagens de programação discutidos na literatura (por exemplo: legibilidade, capacidade de escrita, confiabilidade e custo).
   c. Caracterize a linguagem proposta de acordo com os critérios citados.
3. **Influências e Paradigmas**:
   a. As decisões de projeto de uma linguagem não são isoladas, mas influenciadas por modelos computacionais e paradigmas consolidados. O que é a arquitetura de von Neumann e como ela tem influenciado as linguagens de programação?
   b. Apresentar os principais paradigmas clássicos (Imperativo, Funcional, Lógico e Orientado a Objetos), destacando suas principais características conceituais.
   c. Explicar porque sua linguagem se alinha ao paradigma imperativo.

4. **Trade-offs**:
   a. Apresentar trade-offs comuns ao design de linguagens de programação.
   b. Apresentar os trade-offs identificados durante esta etapa inicial do design de sua linguagem, justificando explicitamente as decisões tomadas, indicando quais critérios foram priorizados e quais foram relativizados.
5. **Métodos de Implementação**:
   a. Distinguir especificação e implementação de uma linguagem de programação.
   b. Definir métodos de implementação (interpretador, compilador, híbrido).
   c. Qual o método de implementação ideal para a linguagem proposta?
6. **Adoção e Longevidade** de Linguagens de Programação:
   a. Linguagens como COBOL e FORTRAN são antigas, mas ainda muito usadas na prática. Como explicar esta realidade?
   b. Propor estratégias para garantir longevidade à linguagem desenvolvida.